Université Hassan Ier Settat
Faculté Polydisciplinaire Khouribga

Année Universitaire 2017/2018

## Examen– Défauts et Diffusion (Master M1)
## Durée: 1h45min

**Questions (4 points)**

1) Lors d'une étude expérimentale de la diffusion de radio-traceurs, comment obtient-on les profils de diffusion ? Comment obtient-on l'énergie d'activation à partir de ces données ?
2) Décrivez comment peut-on obtenir la concentration à l'équilibre d'un défaut ponctuel dans les systèmes dilués.
3) Quelle est la différence entre les mécanismes interstitiels direct et indirect ?
4) Décrivez brièvement le mécanisme de diffusion kick-out et dites dans quels types de matériaux on l'observe et pourquoi.

**Exercice 1 (6 points)**

1) On donne sur le tableau suivant les valeurs des paramètres de diffusion de certains éléments dans le silicium.

| *Diffuseur* | *Q (eV)* | *$D_0$ ($cm^2/s$)* |
|---|---|---|
| Si | 4~5 | |
| As | 4.1 | ~40 |
| Ag | 1.6 | $2.\ 10^{-3}$ |
| Cr | 1.0 | $1.\ 10^{-2}$ |

Sur la base de ces valeurs, proposez quel type de défaut ou mécanisme contrôle chaque diffuseur dans Si.

2) A 300°C, le coefficient de diffusion et l'énergie d'activation du Cu dans Si sont D (300°C) = $7.8 \times 10^{-11}$ $m^2/s$ $Q_d$ = 41.5 kJ/mol. Quel est le coefficient de diffusion à 350°C? La constante de Boltzmann est 8.314 J/mol.K.
3) On souhaite diffuser In dans du silicium pur tel que la concentration en In à une profondeur de $3.10^{-4}$ cm de la surface sera la moitié de la concentration de surface. Combien de temps le silicium doit-il être en contact avec In à 1600K pour accomplir cette diffusion? ($D = 8.10^{-12}$ $cm^2/s$).
4) La concentration d'équilibre en lacunes est donnée par la relation $Cv=\exp(-G_f/kT)$. Calculer le nombre de lacunes n par $cm^3$ à 1000 °C. Connaissant la masse atomique du cuivre $m_n$ = 63,54 g $mol^{-1}$. La masse volumique $\rho$ = 8,4 $g/cm^3$. Sachant que le nombre d'Avogadro $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ atomes $mol^{-1}$ et que l'énergie d'activation de formation d'une lacune $G_f = 0.144 \cdot 10^{-18}$ J/at et que la constante des gaz parfaits R = 8,314 J $mol^{-1} K^{-1}$.

**Exercice 2 (6 points)**

1) On considère la diffusion par mécanisme dissociatif où l'espèce diffusante peut diffuser par la biais des défauts lacunes $V$ et interstitiels $B_i$ à la foi. La diffusion couplée des trois espèces fait intervenir des équations de diffusion-réaction des entités suivantes : interstitiels ($B_i$), substitutionnels ($B_s$) et lacunes ($V$). Ecrire les pseudo-réactions et les équations de diffusion-réaction qui régissent ce mécanisme en spécifiant les termes de création et d'annihilation des différents défauts.
2) Nous considérons un long cylindre circulaire, dans lequel le flux de diffusion est radial partout. Ensuite, la concentration est fonction du rayon r et du temps t, et l'équation de diffusion devient

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\, D\, \frac{\partial C}{\partial r}\right)$$

En utilisant la méthode de séparation des variables montrer que la solution de cette équation, quand D est constant, est donnée par : $C(r,t) = u(r)\exp(-D\alpha^2 t)$ où u(r) vérifie l'équation dite de Bessel d'ordre zéro que l'on déterminera.

Scanné avec CamScanner

**Exercice 3 (4 points)**

1) Les données suivantes (Fig.1) de l'autodiffusion dans le titane montrent une discontinuité. Expliquer pourquoi en interprétant le saut dans les valeurs du coefficient de diffusion.
2) Le graphe ci après (Fig.2) montre les données de diffusion dans le Pb de plusieurs éléments. Classez ces éléments en deux grandes classes selon leurs coefficients de diffusion et proposez un mécanisme de diffusion pour chacun de ces deux classes.

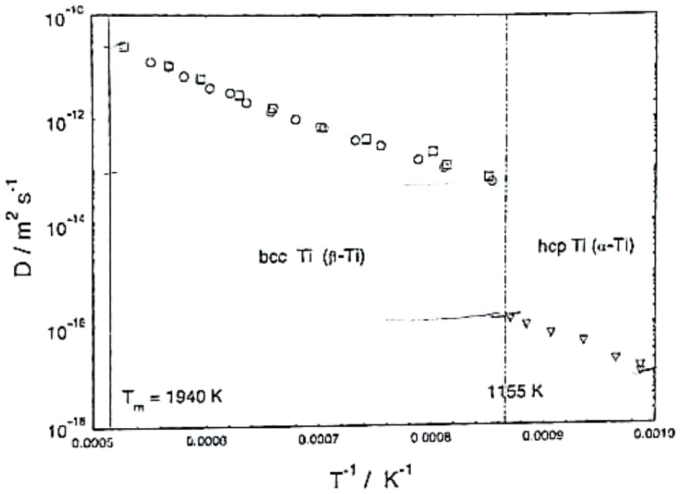


Fig.1

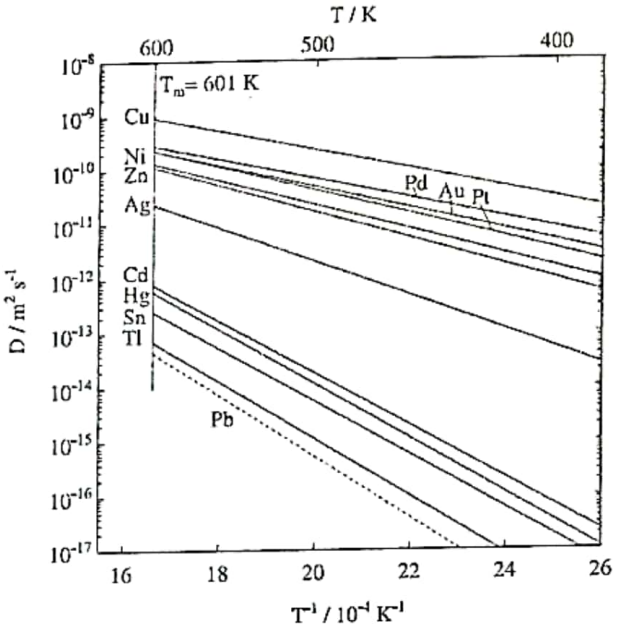


Fig.2

3) Lors de l'étude de la diffusion d'un élément A dans un autre B, nous avons constaté que la courbe d'Arrhenius montre une cassure lorsque la température augmente vers des températures assez élevées. Comment peut-on interpréter ce résultat sachant que l'effet des défauts étendus (dislocations, porosités, joints de grains) peut être négligé.

Scanné avec CamScanner

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire Khouribga

Année Universitaire 2018/2019

# Examen de Défaut & Diffusion- Master-S1
**Durée : 2h00**

## Exercice 1 : [3 pts]

Supposons que 20 Kcal sont nécessaires pour produire une mole de lacunes en cuivre.

1. Calculez la concentration de lacunes en cuivre à la température ambiante (25°C).
2. À quelle température faudra-t-il traiter thermiquement le cuivre de manière à ce que la concentration des lacunes produites soit 1000 fois supérieure à la concentration à l'équilibre des lacunes à la température ambiante?

## Exercice 2 : [3 pts]

La diffusion de Au dans Pb fait intervenir les défauts interstitiels et substitutionnels. Le mécanisme de diffusion est alors un mécanisme hybride qui implique la réaction suivante : $B_i + V \rightarrow B_s$

Où Bi (Bs) désigne l'atome soluté en interstitiel (substitutionnel) et V désigne la lacune.
Ecrire les trois équations de réaction diffusion de ce mécanisme en donnant la définition de chaque paramètre utilisé et en donnant la signification physique des différents termes dans chacune des équations.

## Exercice 3 : [3 pts]

Supposons que les atomes interstitiels se déplacent d'un site à un autre à raison de $5.10^8$ sauts/s à 500°C et de $8.10^{10}$ sauts/s à 800°C. Calculez l'énergie d'activation Q pour le processus.

## Exercice4 : [3 pts]

La surface d'un engrenage en acier à 0.1% C doit être durcie par cémentation. Lors de la cémentation, les engrenages en acier sont placés dans une atmosphère fournissant 1.2% de C à la surface de l'acier à haute température. Le carbone diffuse ensuite de la surface dans l'acier. Pour des propriétés optimales, l'acier doit contenir 0.45% de C à une profondeur de 0.2 cm sous la surface. Concevez un traitement thermique (tmpérature/temps) de cémentation produisant ces propriétés optimales. Supposons que la température soit suffisamment élevée (au moins 900 ° C) pour que le fer ait la structure cfc.

## Exercice 5 : [3 pts]

Les dispositifs tels que les transistors sont fabriqués par dopage de semi-conducteurs. Le coefficient de diffusion du phosphore (P) dans Si est égal à $D = 6.5\ 10^{-13}$ cm²/s à une température de 1100 ° C. Supposons que la source fournisse une concentration en surface de $10^{20}$ atomes/cm³ et que le temps de diffusion soit d'une heure. Supposons au départ que la plaquette de silicium ne contient pas de phosphore. Calculez la profondeur à laquelle la concentration de P sera de $10^{18}$ atomes/cm³. Énoncez les hypothèses que vous avez faites en résolvant ce problème.

## Exercice 6 : [3 pts]

Considérons une plaque de silicium (Si) de 2 mm d'épaisseur à doper à l'aide d'antimoine (Sb). Supposons que la source du dopant (mélange gazeux de chlorure d'antimoine et d'autres gaz) fournisse une concentration constante de $10^{22}$ atomes/m³. Nous avons besoin d'un profil de dopant tel que la concentration de Sb à une profondeur de 1 micromètre est de $5\ 10^{21}$ atomes/m³. Quel est le temps requis pour le traitement thermique par diffusion?
Supposons que la plaquette de silicium ne contient initialement aucune impureté ni dopant. Supposons que l'énergie d'activation pour la diffusion de Sb dans le silicium est de 380 kJ/mole et que $D_0$ pour la diffusion de Sb dans le Si est de $1.3\ 10^{-3}$ m²/s. Supposons que T = 1250 ° C.

Scanné avec CamScanner

## Exercice 7 : [2 pts]

Expliquez brièvement comment obtient-t-on le profil de diffusion expérimentalement.
Citez trois applications métallurgique où la diffusion atomique est impliquée.

## *On donne :*

La solution du problème de diffusion dans le cas d'une source infinie : est

$\frac{C - C_0}{C_x - C_0} = erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$ avec C0 est la concentration à la surface et Cx est la concentration initiale dans l matériaux.

$$\frac{C_s - C_x}{C_s - C_e} = erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

1 calorie = 4.1840 joule ; 1 eV = 1.6021773e$^{-19}$ joule
$k_B$=1.380 10$^{-23}$J. K$^{-1}$. ; R=8.314 J.mol$^{-1}$.K$^{-1}$

**Fonction Erreur**

| Error Function erf $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ | Value of Error Function erf $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.10 | 0.1125 |
| 0.20 | 0.2227 |
| 0.30 | 0.3286 |
| 0.40 | 0.4284 |
| 0.50 | 0.5205 |
| 0.60 | 0.6039 |
| 0.70 | 0.6778 |
| 0.80 | 0.7421 |
| 0.90 | 0.7969 |
| 1.00 | 0.8427 |
| 1.50 | 0.9661 |
| 2.00 | 0.9953 |

Scanné avec CamScanner